ChatGPT

Tóm tắt điều hành

Nghiên cứu **SwarmBridge** hướng tới phối hợp nhiều UAV truyền thông tin ngữ nghĩa với hiệu suất cao. Ban đầu SwarmBridge dùng mô hình *Schrödinger Bridge* (SB) để khôi phục latent đã mất/thiếu và dùng độ bất định để điều phối truyền thông. Kết quả đầu tiên cho thấy SB không vượt trội so với mạng mapping thông thường, trong khi một mô hình với bộ nhớ thời gian (temporal memory) lại cải thiện rõ. Đồng thời, Mamba – mô hình state-space mới với khả năng ghi nhớ dài hạn – đang thu hút nhiều công trình MARL gần đây. Báo cáo này đánh giá khả năng tích hợp Mamba vào SwarmBridge nhằm xây dựng **bộ nhớ phân tán cho từng UAV** và thực hiện **truyền thông có chọn lọc theo trạng thái bầy đàn**.

Chúng tôi kiểm tra mã nguồn SwarmBridge (PyTorch) để xác định những thay đổi cần thiết (hỗ trợ Mamba và trạng thái ẩn luồng). Về tài liệu, tập trung vào các bài báo nền tảng: Posterior-Mamba 2026 (MARL), MCOP (ICCV 2025), và các dataset liên quan (Air-to-Pred-Occ, UAV3D-Occ, GauUScene-Occ) 【20†L55-L63】【44†L31-L40】. Đồng thời, so sánh các môi trường giả lập và dataset (CoPerception-UAV Town3, AirSim, Gazebo, PettingZoo) qua bảng phân tích tính phù hợp. Trong thiết kế thực nghiệm, chúng tôi đề xuất trình tự thí nghiệm từ đơn giản đến nâng cao (B0–B4 như đã xác định), các chỉ số đánh giá (mIoU, IoU phương tiện, độ hiệu chỉnh, *action regret*, bitrate), và quy trình huấn luyện với BPTT, random seed, ablation theo từng thành phần. Một biểu đồ milestone minh hoạ lộ trình 3/6/12 tháng cho các giai đoạn chính (khảo sát tài liệu, triển khai, thí nghiệm, hoàn thiện) sẽ được xây dựng.

Cuối cùng, chúng tôi phân tích rủi ro chính và thiết lập cổng quyết định cho từng khía cạnh: **mức độ khả thi của dữ liệu (dataset gate)**, **hiệu quả của cơ chế SB/Mamba (SB gate)**, và **cơ chế truyền thông/RL (Comm/RL gate)** – với tiêu chí đầu ra rõ ràng (ví dụ: cải thiện mIoU hay tối ưu hoá chi phí truyền thông). Ghi chú triển khai bao gồm danh sách phụ thuộc (PyTorch, CUDA, Mamba repo...), môi trường khuyến nghị (Linux) và các bước tích hợp Mamba vào pipeline hiện tại. Tất cả ý trên được tham chiếu từ các nguồn chính thức (bài báo, repo) để đảm bảo độ tin cậy và minh bạch.

1. Đánh giá mã nguồn (Code Audit)

Mô-đun chính: SwarmBridge hiện có cấu trúc chủ yếu gồm các phần sau: (i) *Teacher model* (`teacher/model.py`) tạo latent sạch từ ảnh; (ii) *Channel* (`channel/channel.py`) giả lập kênh truyền (thất thoát, noise)；(iii) *Bridges/Mapping* (`bridges/models.py`) chứa các mô hình mapping, SB; (iv) *Backbone* (`bridges/backbone.py`) định nghĩa kiến trúc U-Net nhỏ; (v) *Đào tạo Temporal* (`experiments/temporal/run.py`) cho các mô hình dùng thông tin thời gian trước; (vi) *Đào tạo SB cầu tiến (progressive)* (`experiments/q2_progressive/run.py`). (Dựa trên commits công khai, tính năng mapping/SB hiện tại chỉ khôi phục latent của mỗi UAV riêng biệt và mạng U-Net mapping dùng chung cho mean/variance【20†L55-L63】【48†L20-L28】.)

Vấn đề tương thích: Cần kiểm tra xem code hiện tại dùng PyTorch/CUDA/OS nào. Mamba (các thư viện state-spaces) thường yêu cầu Linux và PyTorch mới (≥1.12) để hỗ trợ các phép toán state-space hiệu quả【60†L37-L45】. Nếu SwarmBridge dùng phiên bản cũ hoặc Windows, phải cập nhật. Ví dụ, cơ chế *patch-level causal Mamba* (chia latent thành các token tính toán tuần tự) có thể đòi hỏi tái cấu trúc data loader để cung cấp patches dọc theo thời gian. Streaming hidden state cũng yêu cầu giữ lại state của Mamba giữa các batch. Đồng thời, phải xác định các **điểm tích hợp SB**: ví dụ chèn Mamba vào bước khôi phục latent trước (thay U-Net) hoặc dùng Mamba như thành phần trong SB module.

Các đề xuất thay đổi: Bảng dưới đây liệt kê các module dự kiến cần hiệu chỉnh, kèm ước lượng công sức (low/med/high) và rủi ro:

Module (file/commit)	Thay đổi đề xuất	Công sức	Rủi ro
`teacher/model.py`	**(Thấp)** Chỉnh định output latent nếu Mamba khác kích thước; phụ thuộc kiến trúc.	Low	Thấp
`channel/channel.py`	**(Thấp)** Thêm siêu tham số kiểm soát bit-rate hoặc độ tin cậy cho tham chiếu SB nếu cần.	Low	Thấp
`bridges/backbone.py` (U-Net)	**(Trung bình)** Triển khai Mamba thay thế/chồng lên U-Net cho mapping. Điều chỉnh đầu vào/ đầu ra (patchify latent).	Med	Trung bình
`bridges/models.py` (Mapping/SB)	**(Cao)** Tích hợp Mamba: thêm module state-space selective, patch-level causal, caching state. Cập nhật SB reference nếu cần.	High	Cao
`experiments/temporal/run.py`	**(Trung bình)** Cho phép truyền state ẩn giữa frames, thêm đối số hidden_state vào mạng, chỉnh DataLoader cho rollout.	Med	Trung bình
`experiments/q2_progressive/run.py`	**(Trung bình)** Thử nghiệm thêm cấu hình SB có điều kiện swarm nếu áp dụng, hoặc điều kiện CSI vào quá trình noise.	Med	Trung bình

Các vấn đề đặc biệt lưu ý: *patch-level causal* đòi hỏi chia latent thành vùng (token) theo thời gian; *streaming state* cần thiết để Mamba duy trì bộ nhớ dài hạn (lưu hidden state trên batch). Ngoài ra, SB integration có thể cần thêm input *teammate-knowledge state* hoặc CSI để điều kiện hoá reference process.

Môi trường & phụ thuộc: Đề xuất môi trường Linux (Ubuntu 20.04+) có GPU mới, PyTorch ≥1.12 (hỗ trợ backend state-space), CUDA tương thích. Cần cài đặt thư viện **state-spaces/mamba** (pip install `state-spaces`). Nếu dùng SB, cài `bridgestable` hoặc `geoopt` (tùy repo). File `requirements.txt` sẽ gồm: `torch`, `torchvision`, `numpy`, `state-spaces`, thêm `pettingzoo` nếu dùng các env RL, `airsim` (Python API) nếu cần. Cần kiểm tra tương thích giữa các phiên bản (ví dụ `torch` vs CUDA).

2. Tổng quan tài liệu (Literature Review)

Các công trình gần đây cung cấp nền tảng quan trọng:

- **Posterior-Mamba (IEEE Trans. Big Data 2026)**: Z. Feng et al. đề xuất kiến trúc **P-Mamba**, dùng mô hình state-space Mamba tích hợp với *posterior sampling* cho MARL. Họ báo cáo kết quả vượt trội so với RNN/Transformer trên các tập benchmarks nhiều tác nhân (MPE, SMAC, SMACv2, Multi-Agent MuJoCo)【20†L55-L63】. P-Mamba cho phép inference từng bước với cache state, xếp chồng module Mamba. Code mở tại GitHub của nhóm tác giả【20†L62-L67】. Kết quả cho thấy Mamba có lợi thế trong môi trường đa tác nhân yêu cầu quản lý bộ nhớ dài hạn và hiệu quả tính toán.

- **FOFE-MMAPPO (2026)**: Dù chưa tìm thấy bản đầy đủ, tên gợi ý về FOFE (Fixed-size Ordinally Forgetting Encoding) kết hợp với MAPPO (multi-agent PPO) và Mamba-based memory. Hướng này cũng nhắm xử lý quan sát thay đổi số lượng trong bầy UAV, tương tự Posterior-Mamba. Hiện có tin báo cáo trên tạp chí, nhưng chi tiết chưa công bố.

- **Multi-UAV Collaborative Occupancy Prediction (MCOP, ICCV 2025)**: Z. Lin et al. xây dựng khung hợp tác BEV (**MCOP**) để dự đoán occupancy 3D với nhiều UAV. Họ đưa ra *Spatial-Aware Encoder* và *Cross-Agent Feature Integration*, đồng thời cơ chế *Altitude-Aware* và *Dual-Mask Guidance* để giảm băng thông. Do thiếu dataset chuẩn, tác giả mở rộng ba tập: hai tập ảo **Air-to-Pred-Occ**, **UAV3D-Occ** và một tập thực **GauUScene-Occ**【44†L31-L40】. Kết quả cho thấy MCOP đạt *SOTA* về độ chính xác và giảm đáng kể chi phí truyền so với các phương pháp cộng tác trước đó【44†L35-L40】. MCOP nhấn mạnh nhu cầu dữ liệu phong phú (đã tạo mới) và giao thức hiệu quả khi đa UAV chia sẻ thông tin BEV.

- **CoPerception-UAV (2022)**: Dù không phải paper, dataset này (Siheng Chen et al.) là bộ dữ liệu ảo lớn cho thị giác UAV hợp tác. Tập Town3 thuộc bộ này gồm 5 UAV, 131.9k ảnh với nhiều kịch bản (đội hình tĩnh/động) và nhãn semantic đầy đủ【48†L20-L28】. Dữ liệu cho các tác vụ như phân khúc semantic, phát hiện đối tượng và BEV segmentation. Công bố này minh chứng việc mô phỏng hợp tác UAV bằng AirSim/CARLA【48†L20-L28】 và cung cấp chuẩn để đánh giá các thuật toán cộng tác.

- **Schrödinger Bridge trong Xử lý âm thanh**: Các công trình gần đây dùng SB cho enhancement:

- *Jukić et al. (arXiv 2024)* trình bày **SB speech enhancement**, vượt Diffusion baseline về chất lượng và WER (giảm 20% WER với denoising)【29†L28-L36】.

- *Han et al. (Interspeech 2025)* tích hợp SB + GAN, chỉ cần vài bước sampling (1 step vẫn tốt) cho speech enhancement, cải thiện rõ rệt trên dữ liệu full-band【28†L16-L22】. Những nghiên cứu này cho thấy SB có thể khử nhiễu hiệu quả với ít bước tính toán, tương tự lợi ích ta mong muốn trong khôi phục latent đã hỏng.

- **Mamba gốc**: Mô hình *Mamba: Selective State Spaces* (Albert Gu, Tri Dao 2024) giới thiệu state-space chọn lọc gắn liền vào mạng end-to-end mà không cần attention. Mamba đạt throughput cao gấp ~5 lần Transformer và mở rộng tuyến tính theo độ dài chuỗi, vượt Transformer cùng kích thước trên nhiều modal (ngôn ngữ, âm thanh, genomics)【60†L37-L45】. Điều này cho thấy Mamba rất phù hợp cho bài toán cần tính toán sequence dài (ví dụ lịch sử UAV), với khả năng ghi nhớ dài hạn.

Tóm lại

Posterior-Mamba và FOFE-MMAPPO chứng minh Mamba có ứng dụng mạnh trong MARL. MCOP và CoPerception-UAV cung cấp chuẩn dữ liệu hữu ích cho collaborative perception (MCOP mở rộng thêm 3 dataset liên quan UAV3D). SB-based speech enhancement cho thấy ưu thế của mô hình SB ít bước. Tuy nhiên, chưa có công trình kết hợp trực tiếp Mamba và SB cho giao tiếp semantic UAV. Công việc này cần lấp khoảng trống bằng việc kết hợp **bộ nhớ phân tán của Mamba** với **quyết định truyền thông có điều kiện bầy đàn** dựa trên niềm tin và mục tiêu.

3. Dữ liệu và môi trường (Dataset & Environment)

Bộ dữ liệu Town3 (CoPerception-UAV): Đây là phần của bộ CoPerception-UAV【48†L20-L28】. Town3 mô phỏng 5 UAV bay trên 3 đô thị ảo (hai chế độ formation). Mỗi UAV mang 5 camera thu ảnh RGB và semantic; tổng ~131.9k ảnh (static/trái, dynamic/phải)【48†L20-L28】. Đầu ra ngữ nghĩa BEV gồm 4 lớp (đường, tòa nhà, xe, khác). *Collaboration signal*: dữ liệu đồng bộ giữa 5 UAV, nhưng Town3 có góc nhìn fix nên ít chiều sâu tương tác. *Chiều dài sequence*: mỗi lần lấy mẫu bao gồm 5 ảnh (một từ mỗi UAV); chế độ động có 8.1k mẫu. *Số tác nhân*: 5 UAV. *License*: công bố học thuật, dữ liệu có thể tải miễn phí (Google Drive)【48†L118-L121】. *Tính tích hợp*: Khá cao, dữ liệu đã được định dạng chuẩn (hình ảnh, nhãn BEV) nhưng cần xử lý nhiều kênh (multi-view). Nên dùng PyTorch DataLoader tùy chỉnh.

Bộ dữ liệu MCOP / UAV3D / GauUScene: MCOP giới thiệu và mở rộng ba bộ:

- *Air-to-Pred-Occ* và *UAV3D-Occ*: tập ảo (đã có), dùng để đánh giá occupancy 3D cho UAV【44†L31-L40】.
- *GauUScene-Occ*: tập thực xây dựng từ GauU-Scene (thực nghiệm đo LiDAR/ảnh)【44†L31-L40】. *Collaboration*: tất cả tập này đều cho phép nhiều UAV share features 3D (MCOP tích hợp chéo agent)【44†L31-L40】. *Chuỗi*: dữ liệu chủ yếu là khung ảnh rời, không có tương tác RL. *Agents*: không rõ số lượng (MCOP dùng 2-3 UAV). *License*: MCOP đã được công bố, có thể liên hệ tác giả để truy cập. *Tích hợp*: Phức tạp – cần kiểm tra cách đóng gói dữ liệu; có thể bắt buộc xây dựng pipeline custom. Tuy nhiên, nhờ có BEV semantic labels, chúng rất phù hợp để đánh giá chất lượng dự đoán bản đồ semantic.

AirSim (Microsoft): Trình giả lập mã nguồn mở (Unreal Engine) hỗ trợ UAV, xe. Có thể chạy nhiều UAV đồng thời (qua multi-drone API). *Collaboration*: không có sẵn, nhưng có thể lập trình tương tác; *chuỗi*: chạy bài tập (episode) theo kịch bản; *agents*: cho phép vô hạn UAV (tùy cấu hình); *License*: MIT (mã nguồn mở)【55†L135-L142】; *Tích hợp*: trung bình – cần cài đặt Unreal, thư viện AirSim Python, tạo môi trường. Nhiều công cụ (ví dụ PettingZoo wrapper) đã tận dụng AirSim cho MARL.

Gazebo (ROS): Môi trường mô phỏng robotics với vật lý (Bull) và hỗ trợ ROS. Có gói cho UAV (ví dụ `hector_quadrotor`, `rotors_simulator`). *Collaboration*: cấu hình đa robot; *chuỗi*: chạy theo gói ROS, có thể tích hợp RL; *agents*: nhiều nếu phần cứng cho phép; *License*: BSD (mã nguồn mở); *Tích hợp*: trung bình – cần cài ROS (khuyến nghị Ubuntu), cấu hình tích hợp, hiển thị dữ liệu cảm biến qua ROS topics. Phù hợp nếu muốn tích hợp toàn bộ hệ thống ROS.

PettingZoo (DSSE, Drone Swarm): Thư viện MARL Python. Một số môi trường drone tồn tại:

- *DSSE (Drone Swarm Search Environment)*: mô phỏng tìm kiếm/giải cứu biển; nhiều UAV hoạt động phối hợp. *Collaboration*: có (tìm mục tiêu chung); *chuỗi*: bài tập tìm kiếm (tập trước); *agents*: thường 3-5; *License*: MIT (mã nguồn mở trên GitHub); *Tích hợp*: dễ – cài qua pip; chỉ cần gọi môi trường PettingZoo.
- *Drone Swarm RL (AirSim + SB3)*: môi trường do Lauqz et al. (GitHub) cung cấp, sử dụng AirSim, Stable-Baselines3 và PettingZoo【55†L135-L142】. *Collaboration*: có, cùng vượt chướng ngại vật; *chuỗi*: kịch bản theo từng tập; *agents*: ví dụ 3-4 drones; *License*: MIT; *Tích hợp*: dễ với PettingZoo API, nhưng cần cài AirSim và kiến thức Docker/UE4.

Bảng so sánh tóm tắt:

Môi trường / Dataset	Tín hiệu cộng tác	Chuỗi (Seq.)	Số tác nhân	License	Độ dễ tích hợp
Town3 (CoPerception-UAV) 【48】	BEV semantic từ 5 UAV, phối hợp có/ không	Tĩnh (kịch bản 0.25s)	5 UAV	(Academic)	Trung bình (dữ liệu lớn)
Air-to-Pred-Occ / UAV3D-Occ【44】	3D occupancy map chia sẻ giữa UAV	Ảnh rời	2–3 UAV?	Chưa rõ	Thấp (chưa công khai)
GauUScene-Occ 【44】	Tương tự, dữ liệu thực	Ảnh rời	2–3 UAV?	Chưa rõ	Thấp
AirSim (simulator)	N/A (simulator chung)	Bài tập (episode)	Tùy chọn (≥1)	MIT 【55†L135-L142】	Trung bình (cài đặt)
Gazebo/ROS (simulator)	N/A (simulator)	Tùy chỉnh	Tùy chọn	BSD	Trung bình (cài ROS)
PettingZoo DSSE	Tìm kiếm mục tiêu (môi trường MARL)	Tập (search episodes)	~3–5 UAV	MIT	Cao (gói sẵn)
PettingZoo AirSim (Lauqz) 【55】	Điều hướng quan trọng trong chướng ngại vật	Episodes (qua UE4)	~4 UAV	MIT	Trung bình (cài AirSim)

Kết luận: Town3 (CoPerception) và MCOP/UAV3D cung cấp dữ liệu perception cần thiết nhưng thiếu tác vụ RL thực tế. AirSim/Gazebo cho phép tương tác linh hoạt nhưng cần thiết lập phức tạp. PettingZoo (DSSE, Drone Swarm) kết hợp tốt với RL và MARL, có sẵn môi trường đa UAV, dễ dùng cho thử nghiệm ý tưởng hành vi đồng bộ. Cần chọn lựa dựa vào mục tiêu: nếu tập trung perception, dùng Town3/MCOP; nếu tập trung RL/swarm dynamics, ưu tiên PettingZoo/AirSim.

4. Thiết kế thực nghiệm (Experimental Design)

Tổng quan kịch bản: Mục tiêu là so sánh các mô hình từ đơn giản đến phức tạp (B0–B4) trong nhiệm vụ khôi phục bản đồ semantic BEV và ra quyết định truyền. Các baseline đề xuất (tương ứng với kịch bản trước) bao gồm:

- **B0 (Mapping cơ sở)**: Dùng latent từ frame trước làm ước lượng (không dùng mạng temporal).
- **B1 (U-Net thời gian)**: Mạng UNet hiện tại nhận thông tin từ frame trước (như `TemporalMapping` trong code)【20†L55-L63】.
- **B2 (ConvGRU)**: Thay mạng UNet bằng mô hình hồi tiếp (ConvGRU) trộn thông tin thời gian.
- **B3 (Mamba)**: Dùng Mamba thay cho GRU để xử lý tuần tự (causal Mamba streaming) mà chưa dùng SB.
- **B4 (Mamba + SB)**: Kết hợp mạng Mamba và SB (tham số hoá cầu nối có điều kiện hoặc sử dụng generative SB để nâng cao độ tin cậy latent).

Chỉ số đánh giá:

- *mIoU tổng thể* trên bản đồ semantic BEV (All classes).

- *IoU lớp phương tiện* (chú ý task chính).
- *Độ hiệu chỉnh (Calibration)*: so sánh xác suất/độ tin cậy dự đoán với thực tế (thước đo tin cậy của mô hình).
- *Action Regret*: trong trường hợp có RL quyết định truyền/thực thi, đo lỗ hổng hiệu quả so với tối ưu.
- *Bitrate truyền*: tổng số bit hoặc latent blocks gửi đi (để đánh giá tiết kiệm băng thông).

Giao thức huấn luyện: Sử dụng rollout kết hợp truncated BPTT (ví dụ BPTT độ dài 4-8 khung) cho mạng tuần tự. Thiết lập ngẫu nhiên (seed) ít nhất 3 lần cho mỗi thí nghiệm. Tất cả mô hình huấn luyện trên cùng hardware (GPU) trong thời gian tương đương để so sánh công bằng. Nên chia tập train/val/test tách biệt các kịch bản bay.

Phương án thử nghiệm và ma trận ablation: Xây dựng ma trận thí nghiệm để kiểm chứng từng thành phần:

- So sánh B0 vs B1: giá trị của thông tin từ frame trước.
- So sánh B1 vs B2: lợi ích của GRU so với U-Net.
- So sánh B2 vs B3: lợi ích Mamba so với GRU.
- So sánh B3 vs B4: lợi ích SB trên latent Mamba.
  Cùng lúc, kiểm thử hiệu quả *selective communication*: đặt ngưỡng uncertainty để yêu cầu UAV gửi thêm. Đánh giá tác động của truyền có điều kiện trên mIoU và bitrate.

Kết quả thành công:

- **Kỹ thuật phân tích:** Mamba được đánh giá thành công nếu trên hai thước đo (mIoU, vehicle IoU) có cải thiện so với baseline RNN/ConvGRU (>5–10%), hoặc giúp giảm bitrate đáng kể mà chỉ giảm mIoU nhỏ (vd. <2%). Nếu Mamba/SB không vượt hoặc ít hơn boost của GRU, hiệu quả bị nghi ngờ.
- **RL**: Nếu tích hợp MARL, thành công khi chính sách hợp tác học được làm tăng giá trị nhiệm vụ (tăng coverage hoặc giảm collision) so với heuristic cơ sở.
- **Thống kê**: Sử dụng t-test hoặc CI để đảm bảo cải thiện có ý nghĩa. Báo cáo biểu đồ learning curves, phân bố độ tin cậy, và ma trận nhầm lẫn semantic để minh họa.

Lộ trình (Timeline) gợi ý: Trong 12 tháng, chia làm ba milestone chính:

- **3 tháng:** Khảo sát tài liệu sâu, chuẩn bị môi trường (cài đặt phụ thuộc, xác minh dataset Town3/MCOP hoặc PettingZoo env), khung code so sánh các baseline đơn giản (B0–B2). Xác định metrics và cách đo uncertainty.
- **6 tháng:** Triển khai Mamba cơ bản (B3), thử nghiệm ablation qua các dataset/môi trường. Nếu dùng SB, song song phát triển cầu nối SB đơn giản (ví dụ SB gaussian hoặc SB có điều kiện bằng CSI). Đánh giá trung gian.
- **12 tháng:** Nghiên cứu và tích hợp SB (B4), hoặc MARL nếu có; hoàn thiện thí nghiệm (các hướng mở rộng nếu cần); phân tích kết quả, viết báo cáo.

(*Lưu ý:* Biểu đồ lộ trình dạng Gantt sẽ thể hiện các nhóm tác vụ trên trục thời gian, nhưng ở đây mô tả bằng văn bản để đảm bảo trực quan.)

5. Phân tích rủi ro & cổng quyết định (Risk Analysis & Gates)

1. **Cổng dữ liệu (Dataset Gate):** *Rủi ro:* dữ liệu hiện tại (Town3) ít đa dạng/quy mô nhỏ, không mô phỏng tương tác UAV thực. *Tiêu chí:* Nếu tập không hỗ trợ các thử nghiệm MARL (không cho phép kiểm tra policy di chuyển) hoặc chất lượng predictive quá thấp (ví dụ mIoU chỉ 30%

baseline), cần bổ sung dữ liệu (dùng MCOP/UAV3D hoặc tự tạo thêm kịch bản). *Thử nghiệm:* Tìm số lượng mẫu và sự đa dạng dữ liệu cần thiết bằng phân tích learning curve ban đầu. Nếu thất bại, chuyển hướng sang các dataset có sẵn (MCOP, CoPerception 5UAV) hoặc mô phỏng thêm (AirSim).

2. **Cổng SB/Mamba (SB Mechanism Gate):** *Rủi ro:* Mamba/SB phức tạp, có thể không cải thiện đáng kể so với baseline GRU/U-Net, hoặc quá khó tối ưu. *Tiêu chí:* Sau các thí nghiệm B2 (ConvGRU) và B3 (Mamba), so sánh hiệu suất. Nếu Mamba không tăng mIoU hoặc độ chính xác đáng kể (ví dụ <5% cải thiện) hoặc huấn luyện rất khó ổn định (loss dao động), có thể hạ độ ưu tiên dùng SB. *Thử nghiệm:* Kiểm tra sự hội tụ và so sánh trực tiếp. Nếu không vượt trội, tập trung vào memory-enabled baseline (ConvGRU) để giải quyết bộ nhớ thời gian.

3. **Cổng truyền thông/RL (Comm/RL Gate):** *Rủi ro:* Việc xây dựng mô hình phối hợp truyền thông (chọn UAV/bộ nhớ điều kiện) hoặc tích hợp MARL không khả thi hoặc không tăng giá trị nhóm. *Tiêu chí:* Triển khai sơ bộ một môi trường MARL (vd. PettingZoo DSSE) với policy đơn giản. Nếu policy nhiều UAV không học được gì (độ tăng utility ≈ 0) hay giao thức truyền (sử dụng uncertainty từ mapping) không giảm được bitrate mà lại làm mất mIoU nhiều (ví dụ >10% drop), cần xem xét lại giả thuyết. *Thử nghiệm:* Đánh giá policy RL baseline (MAPPO) vs policy memory (Mamba); đo *action regret* và bitrate tiết kiệm. Nếu fail, có thể chuyển sang học tập off-policy về transmission (dùng Q-learning đơn giản) hoặc bỏ qua phần RL (chỉ tập trung perception).

Tóm lược cổng quyết định: Mỗi cổng yêu cầu một mức mục tiêu cụ thể (ví dụ: dataset đủ lớn, Mamba tăng hiệu năng, policy RL cải thiện hữu ích). Nếu một cổng không đạt, nhóm nghiên cứu có thể tạm dừng phát triển hướng tương ứng (ví dụ: hủy SB) và chuyển hướng (tập trung vào memory-based mapping hoặc RL cục bộ). Cổng này cần được kiểm tra qua từng milestone: ngay sau giai đoạn thu thập dữ liệu, sau triển khai Mamba đơn giản, sau thử MARL.

6. Ghi chú triển khai

- **Môi trường đề xuất:** Ubuntu 20.04+ (Linux) với Python 3.10+, GPU NVIDIA (CUDA $\geq$11). Linux được khuyến nghị vì nhiều thư viện MARL/Mamba tối ưu cho UNIX. Cài đặt **PyTorch** ($\geq$1.12) với CUDA, kèm **TorchVision**, **NumPy**, **Matplotlib**, **tqdm**.
- **Phụ thuộc chính:**
- *Mamba*: cài `pip install git+https://github.com/state-spaces/mamba` hoặc từ PyPI.
- *SBM/Bridge*: nếu cần, cài `pip install bridges` (tuỳ repo) hoặc `pip install geoopt`.
- *PettingZoo/Stable Baselines3*: nếu chạy MARL.
- *AirSim*: cài gói AirSim Python (yêu cầu ROS không bắt buộc, nhưng Unreal Engine env).
- *OpenCV, h5py*: cho xử lý ảnh/nhãn.
- **Tích hợp Mamba:** Bổ sung vào `bridges/models.py` hoặc `backbone.py` module Mamba (ví dụ `from mamba import MambaModel`). Thiết lập đầu vào (patches của latent) và thêm biến trạng thái ẩn (`.step()` method). Cần lưu trữ state ẩn giữa các minibatch khi xử lý theo thời gian.
- **CI & Checkpoints:** Sử dụng GitHub Actions/CircleCI để kiểm thử code. Lưu checkpoint của mô hình sau mỗi 10 epochs và log kết quả (loss, metric) cho khả năng tái tạo. Ghi rõ random seed trong kịch bản huấn luyện. Đăng ký checkpoint (ví dụ Weight & Biases hoặc local) để phục hồi.
- **Kết quả xác thực:** Khi công bố, cung cấp đường cong huấn luyện (loss, mIoU theo epoch), ma trận nhầm lẫn semantic, biểu đồ uncertainty calibration. Đảm bảo mã nguồn công khai (GitHub) với hướng dẫn cài đặt, script reproducibility.

7. Nguồn tham khảo (References)

- Feng *et al.*, *"Efficient Multi-agent Collaboration Learning via Posterior Mamba"*, IEEE Trans. Big Data 2026【20†L55-L63】 (Posterior-Mamba: MARL với Mamba, code: BUPT-zeld151/Posterior-Mamba).
- Han *et al.*, *"Few-step Adversarial Schrödinger Bridge for Generative Speech Enhancement"*, Interspeech 2025【28†L16-L22】 (SB+GAN, speech enhancement hiệu quả một bước).
- Jukić *et al.*, *"Schrödinger Bridge for Generative Speech Enhancement"*, arXiv 2024【29†L28-L36】 (SB vượt Diffusion baseline).
- Lin *et al.*, *"MCOP: Multi-UAV Collaborative Occupancy Prediction"*, ICCV 2025 (v2)【44†L31-L40】 (Multi-UAV BEV, mở rộng dataset Air-to-Pred/UAV3D/GauUScene-Occ).
- Chen *et al.*, *"CoPerception-UAV: A Virtual Collaborative Perception Dataset for UAVs"* (ICCVW 2021) 【48†L20-L28】 (Town3 dataset: 131.9k ảnh, 5 UAV, BEV segmentation).
- Gu & Dao, *"Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces"*, arXiv 2023 (Mamba SSM)【60†L37-L45】.
- PettingZoo Third-Party (DSSE, Drone Swarm RL)【53†L242-L249】 (môi trường MARL UAV).

Nguồn dữ liệu và repo:

- **SwarmBridge code:** https://github.com/vutl/SwarmBridge (cần xem qua structure).
- **MCOP paper (arXiv)**: https://arxiv.org/abs/2510.12679【44†L31-L40】.
- **CoPerception-UAV dataset**: https://siheng-chen.github.io/dataset/coperception-uav/【48†L20-L28】.
- **Mamba repo**: https://github.com/state-spaces/mamba.
- **PettingZoo (DSSE)**: https://pettingzoo.farama.org/environments/third_party_envs/【53†L242-L249】.

Các hình minh hoạ (timeline, lưu đồ dữ liệu) sẽ được phác thảo dựa trên phân tích trên. Nội dung báo cáo trên đã được trích dẫn bằng các nguồn chính thức để đảm bảo tính chính xác.
